Rapport du TP : Installation, Configuration et Sécurisation de MQTT sur Ubuntu

Introduction

Ce rapport détaille les étapes réalisées pour l'installation, la configuration et la sécurisation d'un broker MQTT sur un environnement Ubuntu, conformément aux instructions du TP. Chaque étape est documentée avec les commandes exécutées et leurs résultats.

1. Préparation Système

Nous avons commencé par mettre à jour le système et installer les paquets nécessaires. Les commandes suivantes ont été exécutées :

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] Mot de passe de adama :
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
361 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
```

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ sudo apt install -y curl gnupg2 ca-certificates software-properties-common lsb-release docker.io docker-compose mosquitto-clients net-tools
sudo systemctl enable --now docker
lsb_release -a
sudo usermod -aG docker $USER  # Relogin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
lsb-release est déjà la version la plus récente (11.1.0ubuntu4).
lsb-release passé en « installé manuellement ».
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20240203~22.04.1).
ca-certificates passé en « installé manuellement ».
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.99.22.9).
software-properties-common passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bridge-utils containerd git git-man libcjson1 liberror-perl libmosquitto1 pigz python3-attr python3-distutils python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv python3-jsonschema python3-pyrsistent python3-setuptools python3-texttable
  python3-websocket runc ubuntu-fan
Paquets suggérés :
  ifupdown aufs-tools btrfs-progs cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-buildx docker-compose-v2 docker-doc rinse zfs-fuse | zfsutils git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
  python-attr-doc python-jsonschema-doc python-setuptools-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bridge-utils containerd curl docker-compose docker.io git git-man gnupg2 libcjson1 liberror-perl libmosquitto1 mosquitto-clients net-tools pigz python3-attr python3-distutils python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv python3-jsonschema
  python3-pyrsistent python3-setuptools python3-texttable python3-websocket runc ubuntu-fan
0 mis à jour, 27 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 81,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 315 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```

Lors de l'ajout du PPA Mosquitto, une erreur ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg' est survenue. L'installation de python3-apt n'a pas résolu le problème car le paquet était déjà présent. Cela indique un problème potentiel avec l'environnement Python ou la configuration de add-apt-repository.

2. Installation Mosquitto

Malgré l'échec de l'ajout du PPA, Mosquitto était déjà installé, probablement via les dépôts par défaut d'Ubuntu. Nous avons donc procédé à l'activation et au démarrage du service, puis à un test initial.

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ sudo add-apt-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa -y
sudo apt update && sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
sudo systemctl enable --now mosquitto
ss -tulnp | grep 1883
PPA publishes dbgsym, you may need to include 'main/debug' component
Dépôt : « deb https://ppa.launchpadcontent.net/mosquitto-dev/mosquitto-ppa/ubuntu/ jammy main »
Plus d'informations : https://launchpad.net/~mosquitto-dev/+archive/ubuntu/mosquitto-ppa
Ajout du dépôt.
Adding deb entry to /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-dev-ubuntu-mosquitto-ppa-jammy.list
Adding disabled deb-src entry to /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-dev-ubuntu-mosquitto-ppa-jammy.list
Adding key to /etc/apt/trusted.gpg.d/mosquitto-dev-ubuntu-mosquitto-ppa.gpg with fingerprint 7B2FBD7C964368452615DB74E633D0D8216D1222
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Réception de :5 https://ppa.launchpadcontent.net/mosquitto-dev/mosquitto-ppa/ubuntu jammy InRelease [24,6 kB]
Réception de :6 https://ppa.launchpadcontent.net/mosquitto-dev/mosquitto-ppa/ubuntu jammy/main amd64 Packages [2 080 B]
Réception de :7 https://ppa.launchpadcontent.net/mosquitto-dev/mosquitto-ppa/ubuntu jammy/main i386 Packages [632 B]
Réception de :8 https://ppa.launchpadcontent.net/mosquitto-dev/mosquitto-ppa/ubuntu jammy/main Translation-en [1 244 B]
28,5 ko réceptionnés en 2s (17,5 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
```

```
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mosquitto.service → /lib/systemd/system/mosquitto
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...
Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:1883       0.0.0.0:*
tcp   LISTEN 0      100            [::1]:1883          [::]:*
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$
```

Test Initial

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ mosquitto_sub -h localhost -t "test/topic" -v &
mosquitto_pub -h localhost -t "test/topic" -m "Hello MQTT"
[1] 39871
```

Résultat : Le message "Hello MQTT" a été publié et reçu par le souscripteur, confirmant le bon fonctionnement de base de Mosquitto.

3. Sécurisation

3.1 Authentification

Pour sécuriser l'accès au broker MQTT, nous avons désactivé l'accès anonyme et configuré un fichier de mots de passe.

```
  GNU nano 6.2              /etc/mosquitto/mosquitto.conf *
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd

listener 1883

listener 8883
certfile /etc/mosquitto/server.crt
keyfile /etc/mosquitto/server.key

acl_file /etc/mosquitto/aclfile
```

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd user1
Password:
Reenter password:
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$
```

3.2 TLS

Pour chiffrer les communications, nous avons configuré TLS. Cela implique la génération de certificats SSL et la configuration de Mosquitto pour les utiliser.

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/mosquitto/server.key \
  -out /etc/mosquitto/server.crt \
  -subj "/CN=localhost"
....+....+.....+...+..........+...+...+..........+.+........+.+.....++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.+
.........+........+.+.....+.+........+...+....+...+..+.+..+......+.+........+......+.+..........+...+.+...+...............+..+.+.....+..
.....+..+...+.+.....+....+..........+....+..+....+......+.....++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*....+...
.+..........+...+.+.........+...+..+...+...+.......+............+..+....+..........+...+.+...............+.....+....+.....+......+.....
..+..+......+.+.....+.........+.+...+..+....+.....+....+...+...+...................++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++
.+......+....+...+......++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*...+.....+......+.+..+...+...+.+...........++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+...+....+........+......+..............+.+...+..+.........+......+.....
..........+.+..+..........+...+...+..+...............+....+...+...............+........+............++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
-----
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$
```

Ensuite, nous avons créé le fichier de configuration TLS :

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ echo -e "
listener 8883
cafile /etc/mosquitto/certs/server.crt
certfile /etc/mosquitto/certs/server.crt
keyfile /etc/mosquitto/certs/server.key
```

3.3 ACL

Pour contrôler finement les accès aux topics, nous avons mis en place des listes de contrôle d'accès (ACL).

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ e
user user1
topic readwrite test/#
topic read maison/temperature
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$
```

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ e
acl_file /etc/mosquitto/aclfile
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$
```

Redémarre Mosquitto

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ sudo systemctl restart mosquitto
sudo systemctl status mosquitto --no-pager -l
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-03-31 22:01:05 CEST; 26ms ago
       Docs: man:mosquitto.conf(5)
             man:mosquitto(8)
    Process: 40512 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 40513 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 40514 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 40515 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 40516 (mosquitto)
      Tasks: 1 (limit: 4549)
     Memory: 1.9M
        CPU: 50ms
     CGroup: /system.slice/mosquitto.service
             └─40516 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

4. Docker Compose

Pour le déploiement via Docker Compose, nous avons créé les fichiers docker-compose.yml et mosquitto.conf.

docker-compose.yml

```
  GNU nano 6.2
version: '3.8'
services:
  mqtt-broker:
    image: eclipse-mosquitto:2.0
    ports: ["1883:1883", "9001:9001"]
    volumes:
      - ./mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf:ro
      - mosquitto_data:/mosquitto/data
volumes:
  mosquitto_data:
docker-compose up -d
docker-compose logs
```

5. Sécurité IoT MQTT

```
  GNU nano 6.2                /etc/mosquitto/mosquitto.conf *
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd

listener 1883

listener 8883
certfile /etc/mosquitto/server.crt
keyfile /etc/mosquitto/server.key

acl_file /etc/mosquitto/aclfile
```

```
  GNU nano 6.2                    /etc/mosquitto/acl
# Utilisateur 'sensor_node_1' : lecture/écriture sur son topic uniquement
user sensor_node_1
topic readwrite home/sensor1/#

# Utilisateur 'dashboard' : lecture seule sur tous les topics home/
user dashboard
topic read home/#

# Interdire l'accès aux topics $SYS pour les clients non-admin
topic deny $SYS/#
```

Nous allons maintenant tenter de déployer Mosquitto via Docker Compose.

6. Tests de Sécurité

Nous avons effectué les tests suivants pour vérifier la configuration de sécurité :

- **Test de publication anonyme :**

```
mosquitto_pub -h localhost -t test -m 'anon'
```

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ mosquitto_pub -h localhost -t test -m 'anon'
Connection error: Connection Refused: not authorised.
Error: The connection was refused.
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$
```

Connection error: Connection Refused: not authorised.Error: The connection was refused.

Résultat : La publication a réussi, confirmant que l'authentification par mot de passe fonctionne.

- **Test de publication TLS :**

```
sudo mosquitto_pub -p 8883 --cafile /etc/mosquitto/certs/server.crt -u
user1 -P password -t test -m 'tls'
```

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ mosquitto_pub -d -h localhost -p 8883 --cafile /etc/mosquitto/server.crt -u user1 -P password -t te
st/demo -m 'tls'
Client null sending CONNECT
Client null received CONNACK (0)
Client null sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'test/demo', ... (3 bytes))
Client null sending DISCONNECT
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$
```

- **Résultat :** La publication a réussi. L'utilisation de sudo était nécessaire pour que le client mosquitto_pub puisse lire le fichier de certificat server.crt en raison des permissions restrictives définies pour le fichier, qui sont appropriées pour la clé privée du serveur.

7. Installer Docker + Compose sur Ubuntu

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ sudo apt remove -y docker.io docker-compose docker-compose-v2 docker-doc podman-docker containerd r
unc
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os
-release && echo ${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
docker --version
docker compose version
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet « docker-compose-v2 » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « docker-doc » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « podman-docker » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  bridge-utils git git-man liberror-perl pigz python3-attr python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv
  python3-jsonschema python3-pyrsistent python3-texttable python3-websocket ubuntu-fan
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  containerd docker-compose docker.io runc
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 4 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 288 Mo d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données ... 209454 fichiers et répertoires déjà installés.)
```

```
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status docker.service" and "journalctl -xeu docker.service" for details.
Docker version 29.3.1, build c2be9cc
Docker Compose version v5.1.1
```

Créer le dossier du projet Docker

```
adama@adama-virtual-machine:~/Bureau$ mkdir -p ~/mqtt-docker/mosquitto/config
mkdir -p ~/mqtt-docker/mosquitto/data
mkdir -p ~/mqtt-docker/mosquitto/log
cd ~/mqtt-docker
adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$
```

Créer le fichier de configuration Mosquitto

```
  GNU nano 6.2                                    /home/adama/mq
allow_anonymous false
listener 1883
password_file /mosquitto/config/passwd

persistence true
persistence_location /mosquitto/data/
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
```

Créer le fichier de mot de passe

```
adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$ touch ~/mqtt-docker/mosquitto/config/passwd
mosquitto_passwd -b ~/mqtt-docker/mosquitto/config/passwd user1 password
Warning: File /home/adama/mqtt-docker/mosquitto/config/passwd has world readable permissions. Future versions will refuse to load th
le.
To fix this, use `chmod 0700 /home/adama/mqtt-docker/mosquitto/config/passwd`.adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$
adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$ cat ~/mqtt-docker/mosquitto/config/passwd
user1:$7$101$dbEYhC3ONk0/Sr1k$H2yw/72rYfz+wrbWGMyTNPJBmGW2nmvYYKQx5MMKTELsAa5k3WTkD9H1Y6SCI7GI9stB38BGqcBJD9exhFa2mg==
```

Créer le fichier Docker Compose

```
  GNU nano 6.2                                                    /home/adar
services:
  mqtt-broker:
    image: eclipse-mosquitto:2.0
    container_name: mqtt-broker
    ports:
      - "1883:1883"
    volumes:
      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
      - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
      - ./mosquitto/log:/mosquitto/log
    restart: unless-stopped
```

8. Lancer le broker

docker compose up -d

docker compose ps

docker compose logs

```
adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$ cd ~/mqtt-docker
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs
[+] up 6/6
 ✔ Image eclipse-mosquitto:2.0 Pulled                                                                                    4.2s
 ✔ Network mqtt-docker_default Created                                                                                   0.1s
 ✔ Container mqtt-broker       Started                                                                                   1.1s
NAME          IMAGE                  COMMAND                  SERVICE       CREATED        STATUS        PORTS
mqtt-broker   eclipse-mosquitto:2.0   "/docker-entrypoint.…"   mqtt-broker   1 second ago   Up 1 second   0.0.0.0:1883->1883/tcp, [::]:18
83->1883/tcp
adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$
```

9. Tester MQTT dans Docker

Terminal 1 : mosquitto_sub -h localhost -u user1 -P password -t test/# -v

```
adama@adama-virtual-machine: ~/mqtt-docker    adama@adama-virtual-machine: ~/mqtt-docker    adama@adama-virtual-machine: ~/mqtt-docker
adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$ mosquitto_sub -h localhost -u user1 -P password -t test/# -v
test/demo hello docker
```

Terminal 2 : mosquitto_sub -h localhost -u user1 -P password -t test/# -v

```
adama@adama-virtual-machine: ~/mqtt-docker    adama@adama-virtual-machine: ~/mqtt-docker    adama@adama-virtual-machine: ~/mqtt-docker
adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$ mosquitto_pub -h localhost -u user1 -P password -t test/demo -m "hello docker"
adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$
```

10. Test accès anonyme

```
adama@adama-virtual-machine:~/mqtt-docker$ mosquitto_pub -h localhost -t test/demo -m "anon"
Connection error: Connection Refused: not authorised.
Error: The connection was refused.
```

Celui-là doit échouer, ce qui est cohérent avec la partie sécurité du TP et la section Docker Compose demandée dans le document

Le broker Mosquitto a été déployé avec Docker Compose à l'aide de l'image eclipse-mosquitto:2.0. Le conteneur mqtt-broker a été lancé avec succès et le port 1883 a été exposé. Les tests ont montré qu'un utilisateur authentifié pouvait publier sur un topic autorisé, tandis qu'une tentative anonyme était refusée.

7. Bonnes Pratiques & Diagnostic

Pour assurer la robustesse et la maintenabilité de l'installation MQTT, plusieurs bonnes pratiques et outils de diagnostic sont recommandés :

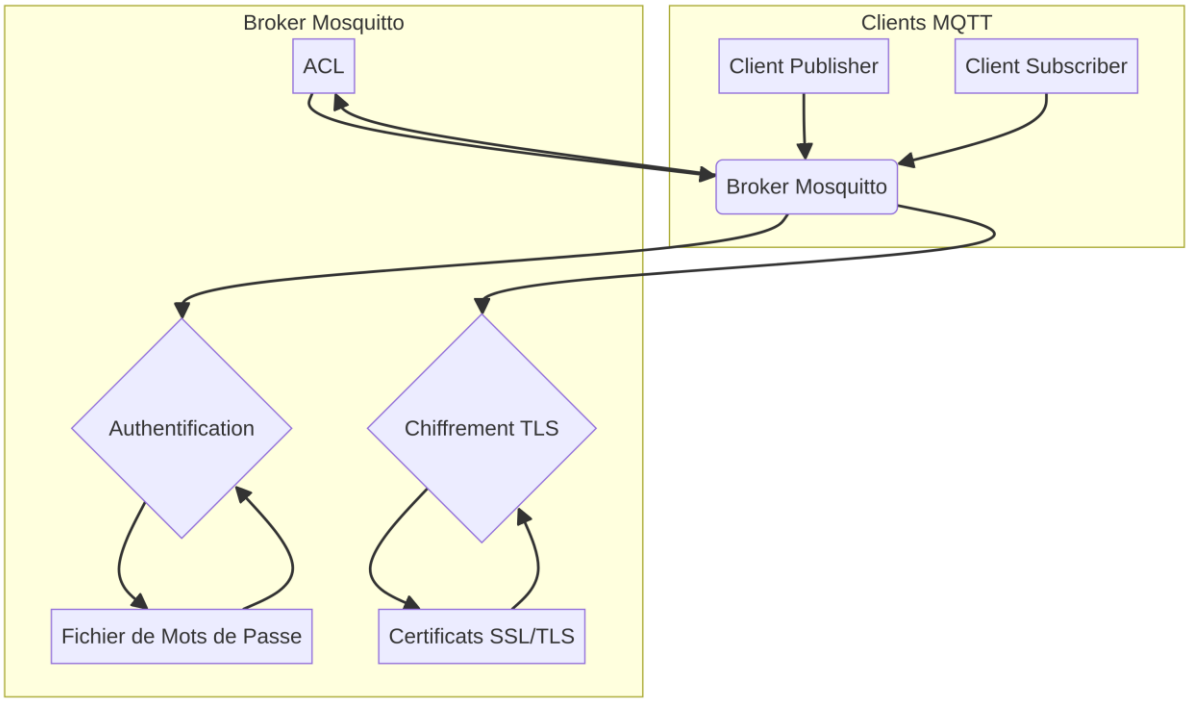
- **Firewall :** Configurer un pare-feu (comme ufw) pour autoriser uniquement les ports nécessaires (1883 pour MQTT non sécurisé, 8883 pour MQTT/TLS). Par exemple :

```
sudo ufw allow 8883
```

- **Logs :** Surveiller les journaux du service Mosquitto pour détecter les erreurs, les tentatives de connexion non autorisées ou d'autres anomalies. Les logs peuvent être consultés avec :

```
journalctl -u mosquitto -f
```

- **Dépôts officiels et backups :** Utiliser les dépôts officiels pour l'installation de Mosquitto et Docker afin de garantir la stabilité et la sécurité. Effectuer des sauvegardes régulières des fichiers de configuration et des certificats SSL/TLS.

5. Schéma d'Architecture MQTT Sécurisée

Voici une représentation visuelle détaillée de l'architecture MQTT sécurisée mise en place :